

Autores: Sady Estigarribia, Nelly Bogado, Fiorella Mareco

Fecha: 01/12/2025

Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar tres indicadores clave de desempeño (KPI) directamente relacionados con la eficiencia operativa, la productividad y la calidad del proceso productivo. Estos KPI fueron seleccionados debido a su impacto estratégico en la gestión de costos, la capacidad instalada y la satisfacción del cliente, además de su importancia para la toma de decisiones basada en datos.

Los KPI analizados en este informe son los siguientes:

1. Tasa de Retrabajo:

Permite evaluar la calidad del producto y la eficiencia en corte, costura e inspección. Un nivel alto genera mayores costos, retrasos en la entrega y afecta la satisfacción del cliente. Su análisis ayuda a detectar errores recurrentes y oportunidades de mejora.

2. Crecimiento Mensual de Producción:

Mide cómo evoluciona la producción mes a mes, permitiendo identificar tendencias, analizar la capacidad instalada y evaluar el rendimiento frente a la demanda. Es clave para proyectar expansión, estabilidad y uso eficiente de recursos.

3. Tiempo de Empaque por Lote:

Evalúa la eficiencia en la etapa final antes de la expedición. Su control es esencial para evitar retrasos logísticos, asegurar entregas puntuales y mantener fluidez en el flujo operativo sin cuellos de botella.

A lo largo del informe se detalla para cada KPI su estructura bajo el modelo SMART, su objetivo, fuente de datos, fórmula de cálculo, meta cuantitativa y la justificación de su relevancia. Con ello se busca proporcionar una visión integral del desempeño actual y establecer una base sólida para acciones de mejora específicas y medibles.

1) KPI– Tasa de Retrabajo

Para el objetivo del indicador, se busca continuar disminuyendo el porcentaje de unidades que deben ser retrabajadas por fallas detectadas en corte, costura e inspección. Los datos recientes muestran una reducción sostenida, pasando de 3,0 % en julio a 2,4 % en noviembre, lo que evidencia una mejora acumulada significativa. Con base en este comportamiento y en

el desempeño actual del proceso, se establece como meta mantener esta tendencia y asegurar que la tasa de retrabajo se mantenga igual o por debajo del 4 % en un periodo de 60 días, utilizando como referencia los registros de inspección de calidad y los reportes operativos de producción.

En cuanto al alcance y posibilidad de intervención, este KPI se relaciona con áreas donde la empresa tiene total capacidad de acción. Las fallas que generan retrabajo provienen de actividades que pueden corregirse mediante ajustes en los métodos de trabajo, capacitaciones focalizadas, mejoras en los controles de calidad y optimización de procesos críticos. La tendencia descendente registrada confirma que las acciones aplicadas están dando resultados y que es posible continuar reduciendo el retrabajo mediante intervenciones consistentes y seguimiento continuo.

Respecto a la medición y método de cálculo, el indicador se obtiene comparando la cantidad de prendas retrabajadas con el total producido, lo que permite expresar el resultado en un porcentaje claro y fácil de monitorear. Este enfoque facilita la comparación entre periodos y ayuda a identificar tendencias o variaciones significativas que requieran intervención.

Sobre la relevancia para la operación, este KPI es clave porque incide directamente en los costos, los tiempos de producción y la calidad del producto final. Una reducción sostenida del retrabajo implica menor desperdicio de recursos, mayor eficiencia y un impacto positivo en la satisfacción del cliente, convirtiéndolo en un indicador con peso estratégico dentro del proceso productivo.

Finalmente, en cuanto al plazo y seguimiento, el periodo de 60 días establecido para lograr la mejora permite organizar un plan de acción, realizar controles frecuentes y evaluar si las medidas aplicadas están generando avances reales. Este marco temporal contribuye a mantener el enfoque y priorizar las acciones necesarias para alcanzar la meta planteada.

Fórmula:

$$\text{Tasa de retrabajo (\%)} = \frac{\text{Unidades retrabajadas}}{\text{Unidades producidas totales}} \times 100$$

Justificación:

Es un KPI relevante debido a que apunta a medir fallas, mejorar calidad, bajar costos, y tiene meta + plazo.

Es un indicador estratégico: si baja, todo el proceso mejora.

2) KPI – Crecimiento Mensual de Producción

Para el objetivo del indicador, se busca medir y consolidar el crecimiento mensual que se viene registrando, el cual ha variado entre 2,13% y 2,44% según los datos recientes del

sistema. Con base en esta tendencia y en la capacidad operativa actual, se establece como meta avanzar progresivamente hacia un incremento sostenido del 5% mensual durante los próximos 6 meses. Esta meta se considera alcanzable siempre que se optimicen los turnos, se reduzcan tiempos improductivos y se utilicen los recursos de manera más eficiente.

En cuanto al alcance y posibilidad de intervención, el KPI depende de procesos donde la empresa puede actuar directamente. Mejoras en la organización del flujo productivo, en la planificación operativa y en el uso de la capacidad instalada permiten influir de forma realista en el crecimiento, haciendo que el 5% sea una meta exigente pero factible.

Sobre la medición y forma de cálculo, el indicador se obtiene comparando la producción total del mes actual con la del mes anterior, expresando la variación en forma de porcentaje. Esta forma de medición permite visualizar de manera clara la tendencia productiva, identificar periodos de crecimiento o estancamiento y analizar el comportamiento general de la planta mes a mes.

En cuanto a la relevancia para la operación y la estrategia, este KPI es fundamental porque permite evaluar la capacidad de la empresa para escalar, planificar la producción en función de la demanda y tomar decisiones relacionadas con recursos, inversión y capacidad instalada. Un crecimiento sostenido indica eficiencia, estabilidad operativa y buen desempeño general del sistema productivo.

Finalmente, respecto al plazo y seguimiento, el horizonte temporal de 6 meses permite monitorear el avance de forma continua, evaluar mes a mes si se cumple el incremento esperado y ajustar las acciones necesarias en caso de desviaciones. Este periodo ofrece una perspectiva suficiente para identificar patrones, medir la consistencia del crecimiento y validar si las mejoras implementadas generan impacto real.

Fórmula :

$$\text{Crecimiento mensual (\%)} = \frac{\text{Producción del mes actual} - \text{Producción del mes anterior}}{\text{Producción del mes anterior}} \times 100$$

Justificación:

Es un KPI relevante ya que evalúa tendencia, mide la capacidad de escalar, y se relaciona con demanda, productividad y planificación.

3) KPI – Tiempo de Empaque por Lote

Para el objetivo del indicador, se propone reducir el tiempo promedio que toma preparar un lote para envío, con una meta de alcanzar un tiempo igual o inferior a 12 minutos por lote en un plazo de 30 días. Este objetivo se define a partir de los registros de tiempos tomados en el

área de logística o almacén, donde se registra el inicio, la finalización y el tamaño de cada lote procesado.

Con relación al alcance y posibilidad de intervención, este KPI se ubica en una etapa del proceso donde la empresa tiene control directo. La reorganización del flujo de materiales, la distribución del personal, la mejora en los movimientos dentro del área, así como ajustes en el layout o en la coordinación de tareas, permiten influir de forma clara en la reducción del tiempo promedio y hacen que la meta establecida sea alcanzable.

En lo referente a la medición y cálculo del indicador, el tiempo de empaque se determina mediante un promedio obtenido a partir de los tiempos registrados para cada lote. Esta medición en minutos por lote facilita la identificación de variaciones, la comparación entre días o semanas y el análisis de cuellos de botella que puedan estar afectando la eficiencia de la etapa final del proceso.

En cuanto a la relevancia para la operación, este KPI es crítico porque impacta directamente en la puntualidad de las entregas, la fluidez logística y la capacidad para cumplir con pedidos en tiempo y forma. Mejorar este indicador significa acelerar la última parte del flujo productivo, reducir demoras y asegurar que la expedición ocurra sin interrupciones, lo que influye positivamente en la percepción del cliente y en el rendimiento general.

Finalmente, respecto al plazo y seguimiento, el periodo de 30 días permite implementar acciones inmediatas, realizar controles frecuentes y evaluar si las mejoras aplicadas generan un descenso consistente en el tiempo promedio. Este marco temporal ayuda a mantener el foco en la eficiencia diaria y facilita la verificación del avance hacia la meta propuesta.

Fórmula

:

$$\text{Tiempo promedio de empaque} = \frac{\text{Tiempo total de empaque}}{\text{Número de lotes empacados}}$$

Justificación:

Es un KPI relevante ya que determina la eficiencia final del proceso, impacta las entregas y es clave para medir cuán fluido está el sistema antes de la expedición.

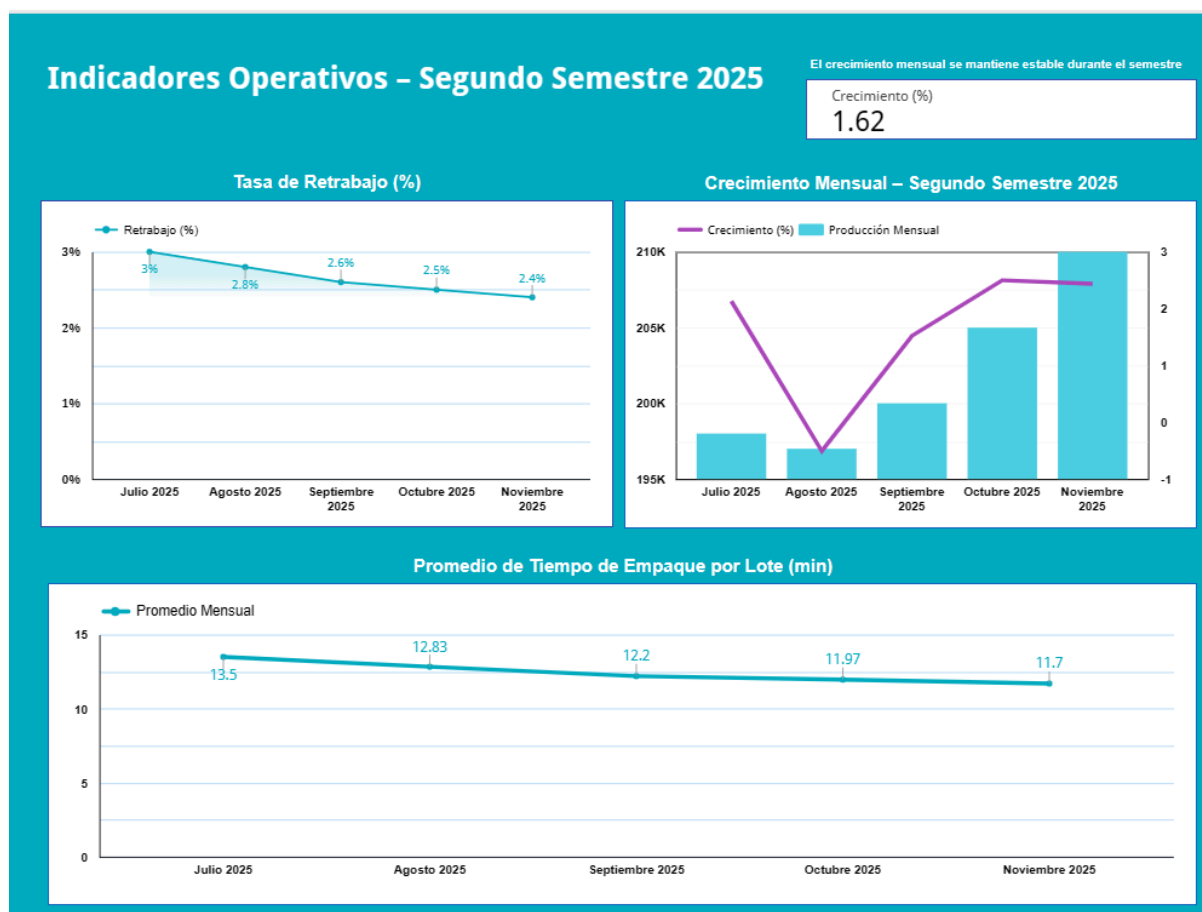
Interpretación general de los resultados

En términos globales, los tres KPI muestran un comportamiento coherente entre sí y permiten visualizar el estado actual del proceso productivo desde diferentes perspectivas. La producción mensual evidencia una tendencia creciente moderada pero sostenida, lo que indica estabilidad en la operación, aunque aún con margen de mejora para alcanzar el nivel deseado. Paralelamente, la tasa de retrabajo muestra una tendencia descendente consistente,

lo que confirma avances en la calidad y una reducción de errores que impactan directamente en los costos y en la eficiencia. Este descenso, sumado al crecimiento de la producción, sugiere que el aumento del volumen no está generando fallas adicionales, lo que es un indicador positivo.

Por otro lado, el tiempo de empaque representa el punto final del proceso, y su mejora es clave para asegurar que la eficiencia lograda en las etapas anteriores no se pierda en el área logística. Los datos muestran que una optimización del flujo de trabajo y una mejor coordinación del personal permiten influir directamente en este indicador. En conjunto, los KPI revelan un proceso que avanza en dirección correcta, con evidencia de mejoras progresivas pero también con oportunidades claras de intervención para acelerar los resultados.

Dashboard



Propuesta de IA aplicada a uno de los procesos

La propuesta tecnológica seleccionada consiste en implementar **UiPath + Document Understanding** para automatizar la lectura, validación y estandarización del Excel enviado por el proveedor. Esta mejora responde directamente al principal punto crítico identificado en el proceso productivo de Cintex, relacionado con la dependencia del archivo Excel de

estructura variable y con los errores derivados de la carga manual de información. Según el análisis del flujo operativo realizado previamente, esta etapa constituye la mayor fuente de inconsistencias y reprocesos dentro del sistema.

UiPath Document Understanding combina automatización robótica (RPA), inteligencia artificial entrenable y validación mediante reglas de negocio, permitiendo transformar archivos heterogéneos en un dataset limpio y confiable. Su funcionamiento se ajusta de forma precisa al proceso actual de Cintex, ya que:

1. **Lee archivos Excel con columnas en orden variable**, incluso cuando provienen de diferentes proveedores.
2. **Identifica y extrae automáticamente** los datos clave: metros, peso, gramaje, color, tipo de tela y código del rollo.
3. **Estandariza y normaliza los registros**, detectando duplicados, valores inconsistentes o campos faltantes.
4. **Aplica reglas de negocio definidas por Cintex**, garantizando coherencia entre peso-metros-gramaje y validez de códigos.
5. **Genera un archivo limpio y validado**, listo para ser cargado sin riesgo al sistema operativo interno.
6. **Permite la carga automática de datos** a través de API, interfaz o capa de integración, eliminando la intervención humana.

Esta solución tecnológica resuelve el mayor cuello administrativo que afecta al inicio del flujo productivo, asegurando que la información que ingresa al sistema sea correcta desde el origen. Con ello se fortalecen las etapas subsiguientes de corte, costura, inspección y empaque, evitando errores acumulativos y mejorando la continuidad del proceso. Esta propuesta también se integra naturalmente con la idea de una futura **Capa de Integración/Orquestación**, permitiendo que los datos viajen limpios y consistentes a lo largo de toda la línea productiva.

Impacto esperado en la empresa

Productividad:

La automatización de los aproximadamente 1.000 registros por lote reduce significativamente los tiempos de carga y revisión manual. Esto agiliza el arranque de cada proceso, evita retrasos en corte y mejora la fluidez general de la línea. En consecuencia, se espera un aumento en la eficiencia operativa, especialmente en la preparación de materia prima.

Costos:

La eliminación de errores de registro disminuye los costos asociados a retrabajo, desperdicio de tela, correcciones tardías y horas hombre dedicadas a reorganizar datos. Esto repercute directamente en la reducción del costo por lote y en un uso más eficiente de los recursos.

Calidad:

Un dato confiable desde el origen reduce la posibilidad de fallas que se trasladan al corte, costura y control de calidad. Esto ayuda a disminuir la Tasa de Retrabajo y contribuye al cumplimiento de la meta establecida dentro del indicador correspondiente.

Continuidad del flujo productivo:

La carga estandarizada permite iniciar los procesos sin interrupciones derivadas de información incorrecta. Esto estabiliza el ritmo de producción, evita pausas inesperadas y mejora la coordinación entre áreas como corte, costura y empaque.

Preparación para integración futura:

UiPath genera datos uniformes y estructurados, lo que facilita la integración progresiva con SAP Business One y con cualquier capa de orquestación propuesta. Este avance posiciona a Cintex hacia un modelo de digitalización más completo y maduro.

Recomendaciones

Se recomienda priorizar las mejoras en el proceso de calidad, ya que su impacto es transversal a toda la operación y contribuye a disminuir el retrabajo, aumentar la producción útil y mejorar la percepción del cliente. También resulta necesario optimizar la planificación operativa para reducir tiempos improductivos y mejorar la coordinación entre turnos.

Es importante continuar monitoreando los tres KPI seleccionados, ya que su evolución conjunta permite comprender el comportamiento completo del proceso productivo. A futuro, se sugiere incorporar KPI adicionales relacionados con eficiencia por línea, utilización de capacidad instalada y rotación de inventario, para obtener una visión aún más completa del sistema.

Conclusiones

El análisis realizado permite comprender el estado actual del proceso productivo a partir de indicadores clave que revelan tendencias positivas y oportunidades de mejora. La producción muestra una evolución creciente, la tasa de retrabajo evidencia mejoras sostenidas en la calidad y el tiempo de empaque refleja la importancia de una logística eficiente para completar el flujo operativo. Estos KPI sirven como guía para la toma de decisiones estratégicas y permiten fundamentar intervenciones orientadas a optimizar recursos, aumentar la productividad y mejorar la calidad global.

La incorporación de soluciones de inteligencia artificial representa un elemento complementario que potencia la capacidad de control y reduce la incidencia de errores

humanos. Con las acciones identificadas y el seguimiento constante de los indicadores, la meta propuesta para cada KPI se considera alcanzable dentro del periodo establecido.

Referencias

- UiPath. (2023). *Intelligent OCR and Data Extraction*. <https://docs.uipath.com/activities/docs/intelligent-ocr>
- Someka. (2025, enero 24). *28 KPI de fabricación más usados: Ejemplos y plantillas*. Someka. <https://www.someka.net/es/blog/kpi-metricas-fabricacion/>
- PTC. (s.f.). *Ejemplo: KPI índice de retrabajo (ISO 22400)*. PTC Support. https://support.ptc.com/help/thingworx/apps/r9.1/es/thingworx_apps/Customizing_the_Apps/example_rework_ratio_kpi.html
- Insight software. (2025, julio 25). *40+ KPIs y métricas de fabricación para 2025*. Insight software. <https://insightsoftware.com/es/blog/30-manufacturing-kpis-and-metric-examples/>
- MRPeasy. (2023, abril 19). *Los 10 principales KPI de producción*. MRPeasy Blogs. <https://www.mrpeasy.com/blog/es/kpi-de-produccion/>
- Geprom. (2023, julio 17). *10 KPIs de producción para impulsar la mejora continua en la fábrica*. Geprom. <https://www.geprom.com/10-kpis-de-produccion-para-impulsar-la-mejora-continua-en-la-fabrica/>
- Across Logistics. (2025, septiembre 25). *KPIs en logística: Principales y beneficios de utilizarlos*. Across Logistics. <https://acrosslogistics.com/blog/kpis-en-logistica>
- Mecalux. (2020, noviembre 11). *KPI en logística: Tipos y ejemplos de indicadores*. Mecalux. <https://www.mecalux.com.mx/blog/kpi-logistica>
- Grupo ASL. (2025, enero 25). *KPIs logísticos que importan: OTIF, tiempos y costos*. Agencia de Servicios Logísticos. <https://grupoasl.com/blog/kpis-logisticos-esenciales.html>